HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc

- Xây dựng hoàn chỉnh luồng api cho tính năng kết bạn (tìm kiếm, gửi, nhận, từ chối).
- Thiết lập cấu trúc dữ liệu và api cơ bản cho việc tạo cuộc trò chuyện/tạo nhóm (chưa tích hợp logic gửi/nhận tin nhắn realtime).
- Xây dựng các middleware bảo mật để kiểm tra quyền hạn của người dùng trước khi thao tác với bạn bè hoặc nhóm chat.

2. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Thiết lập Server và Cấu trúc dự án (server.js)

- Khởi tạo thành công server node.js/express kết nối với mongodb.
- Cấu hình CORS cho phép kết nối an toàn với Frontend và xử lý cookie/token.
- Phân chia cấu trúc route rõ ràng (public/private routes): Phân tách các module auth, users, friends, messages, và conversations.
- Tích hợp thành công middleware protectedRoute để đảm bảo mọi thao tác api liên quan đến bạn bè và nhóm đều yêu cầu người dùng phải đăng nhập hợp lệ.

2.2. Xây dựng Module Bạn bè (friendController.js và friendRoute.js) Đã hoàn thiện toàn bộ các api mối quan hệ người dùng:

- Tìm kiếm bạn bè: Xây dựng logic cho phép người dùng tìm kiếm người dùng khác thông qua username để mở rộng kết nối.
- Gửi yêu cầu kết bạn (sendFriendRequest): Xây dựng logic chặn tự kết bạn với chính mình, kiểm tra tính hợp lệ của người nhận, và ngăn chặn việc gửi trùng lặp nếu đã là bạn bè hoặc đã có lời mời trước đó.
- Chấp nhận kết bạn (acceptFriendRequest): Logic xác thực đúng người nhận mới có quyền chấp nhận. Tự động thêm dữ liệu vào danh sách bạn bè (model Friend) và dọn dẹp lời mời (model FriendRequest) sau khi thành công.
- Từ chối kết bạn (declineFriendRequest): Xóa bỏ lời mời kết bạn khỏi hệ thống một cách an toàn, đảm bảo quyền riêng tư.

- Quản lý danh sách: Xây dựng api getAllFriends để lấy danh sách bạn bè hiện tại và getFriendRequests để truy xuất các lời mời đã gửi/nhận.

2.3. Xây dựng Module Nhóm/Cuộc trò chuyện và Middleware Bảo mật

- Tạo nhóm và cuộc trò chuyện cơ bản: Khởi tạo cấu trúc dữ liệu (model conversation) cho phép thiết lập các phòng chat 1-1 (direct) và phòng chat nhóm (group) với danh sách người tham gia. Hiện tại mới dừng ở mức khởi tạo nhóm, chưa xử lý logic lưu trữ hay gửi nhận tin nhắn realtime.
- Bảo mật quyền truy cập (friendMiddleware.js):
    - Đã viết hàm checkFriendship: Đảm bảo người dùng chỉ có thể tương tác/tạo cuộc trò chuyện riêng với những người đã là bạn bè.
    - Đã viết hàm checkGroupMembership: Xác thực người dùng phải nằm trong danh sách thành viên của nhóm thì mới được phép thao tác với nhóm đó.